CHAPITRE 1:

INTRODUCTION AU BIG DATA

BIG DATA



Ons Ben Rejeb
ISET de Zaghouan
Département TI
Mastère ISID

Plan

Introduction

Création de BIG DATA

Evolution de BIG DATA

Qu'est ce que le BIG DATA

Secteurs et activités

Les 5 V de BIG DATA

Du SI traditionnel vers un SI BIG DATA

Termes liés au BIG DATA

Introduction

- L'évolution du SI amène les entreprises à traiter de plus en plus de données
- Les prévisions de taux de croissance des volumes de données traitées dépassent les limites des technologies traditionnelles
- Les données sont de natures hétérogènes
- Le temps de réponse des requêtes est de plus en plus lent

➲ Quelle solution pour exploiter ces données

Création de BIG DATA

- Stockage des données dans des supports de grande capacité et transparence des traitement

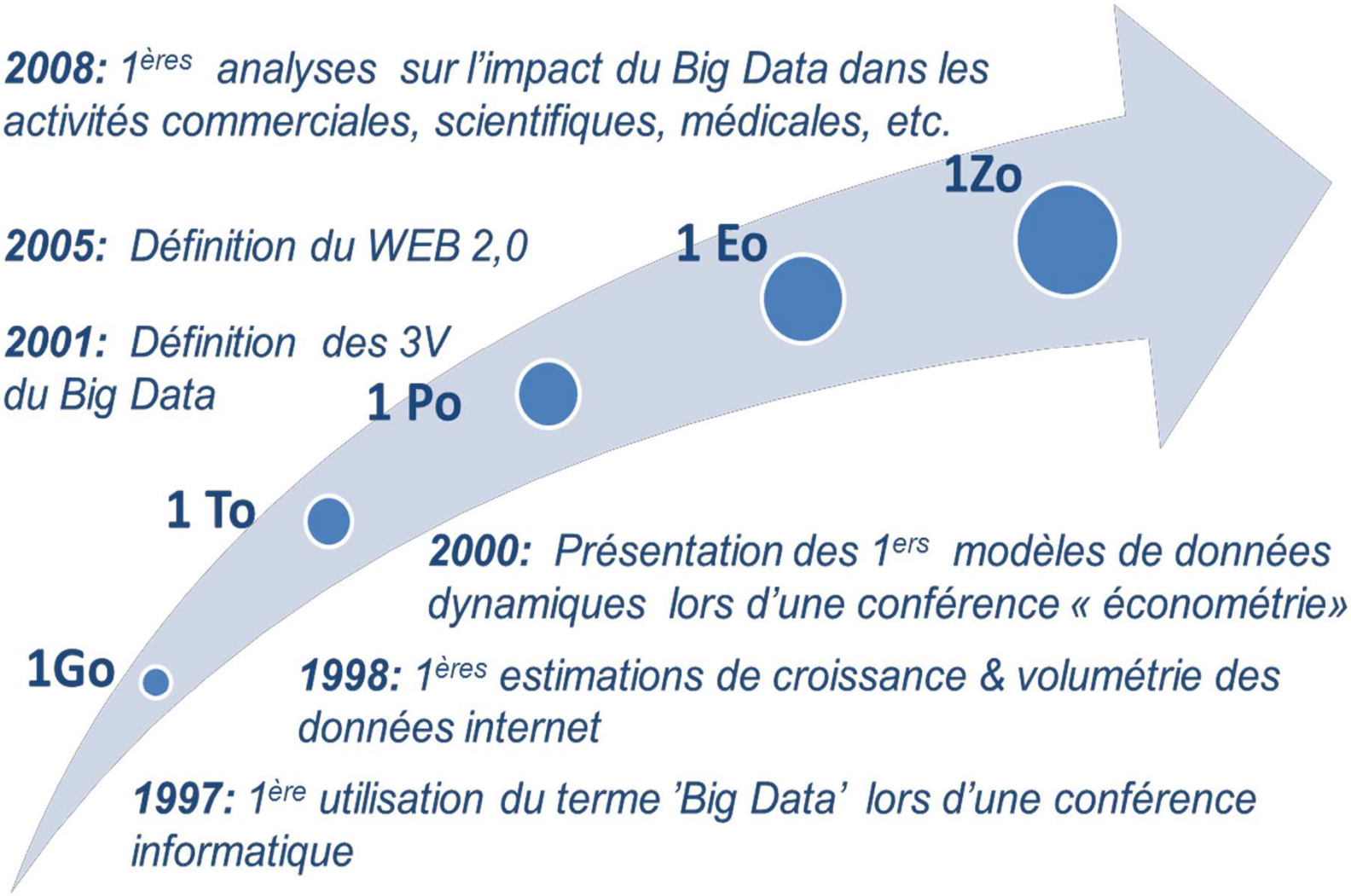
  ➲ Cloud Computing et machines virtuelles

- Exploiter la notion du parallélisme pour le traitement des données

  ➲ Machines parallèles



Evolution de BIG DATA

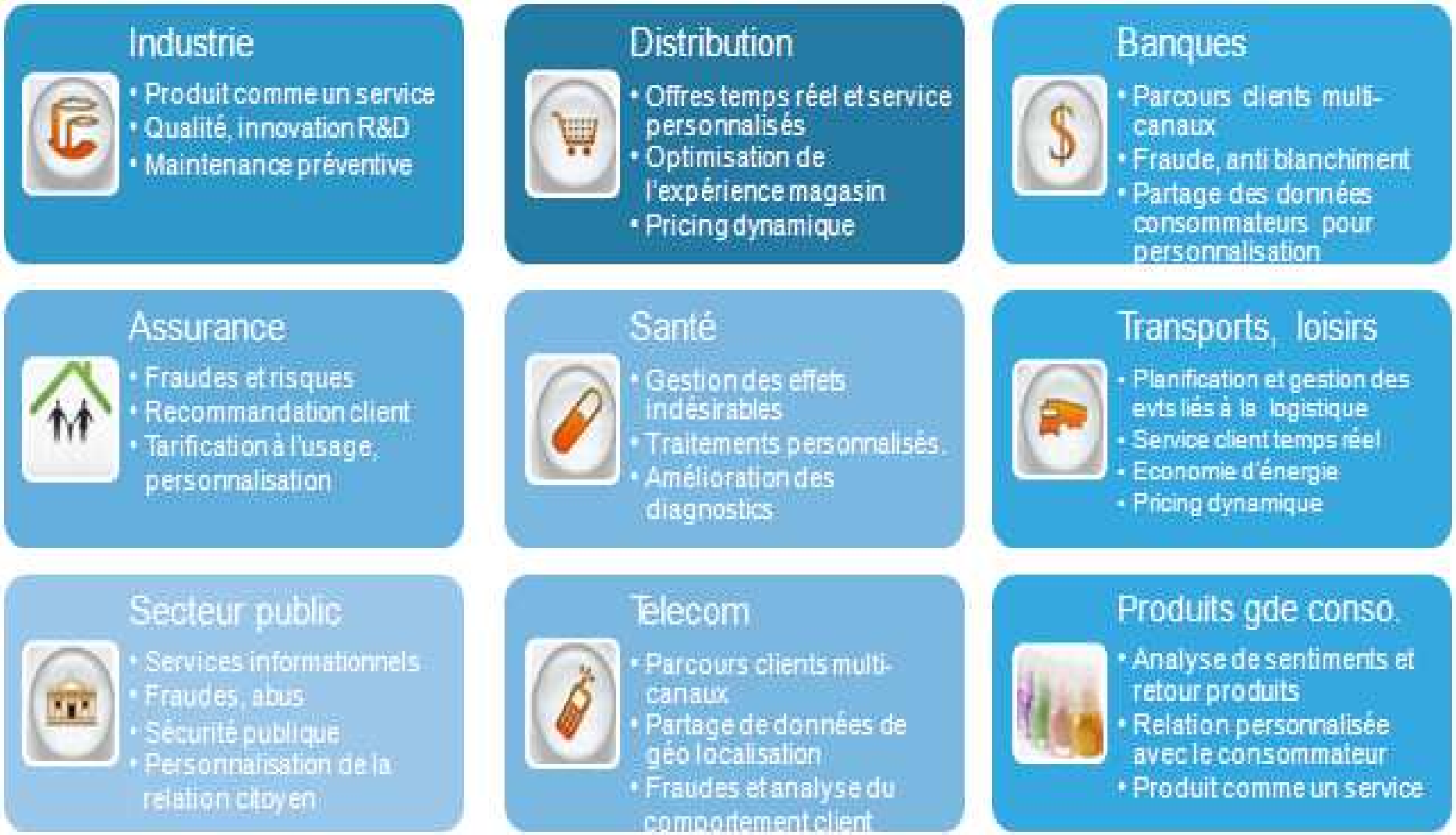


Qu'est ce que le BIG DATA

- Exploration de très vaste ensemble de données pour obtenir des renseignement utilisable
- En mixant intégration de stockage, analyse prédictive et application, le Big Data permet de gagner en temps, en efficacité et en qualité dans l'interprétation des données

➲ Le Big Data est un outil majeur à la fois pour la prise de décisions et l'optimisation de la compétitivité

Secteurs et activités



Les 5 V de BIG DATA

- Volume :
  - L'ordre de grandeur est le Zétaoctet (10^{21} octets)
  - L'accroissement du volume vient de l'augmentation :
    - du nombre d'individus observés
    - de la fréquence d'observation et d'enregistrement des données (mensuel, quotidien, voire horaire)
    - du nombre de caractéristiques observées

Les 5 V de BIG DATA

- Variété :
  - Données sont de natures et de formes très diverses : numériques, logs web, textes (Word, PDF, courriels, SMS…), sons, images, etc.
  - Cette variété rend difficile l'utilisation des bases de données usuelles et requiert une variété de méthodes (Text mining, Web mining, Data mining)

Les 5 V de BIG DATA

- Vitesse ou Vélocité :
  - Données qui proviennent de sources où elles sont mises à jour rapidement, parfois en temps réel
  - Vitesse des traitements à mettre en œuvre sur ces données
  - Prise de décision instantanée pour plusieurs domaines ou activités

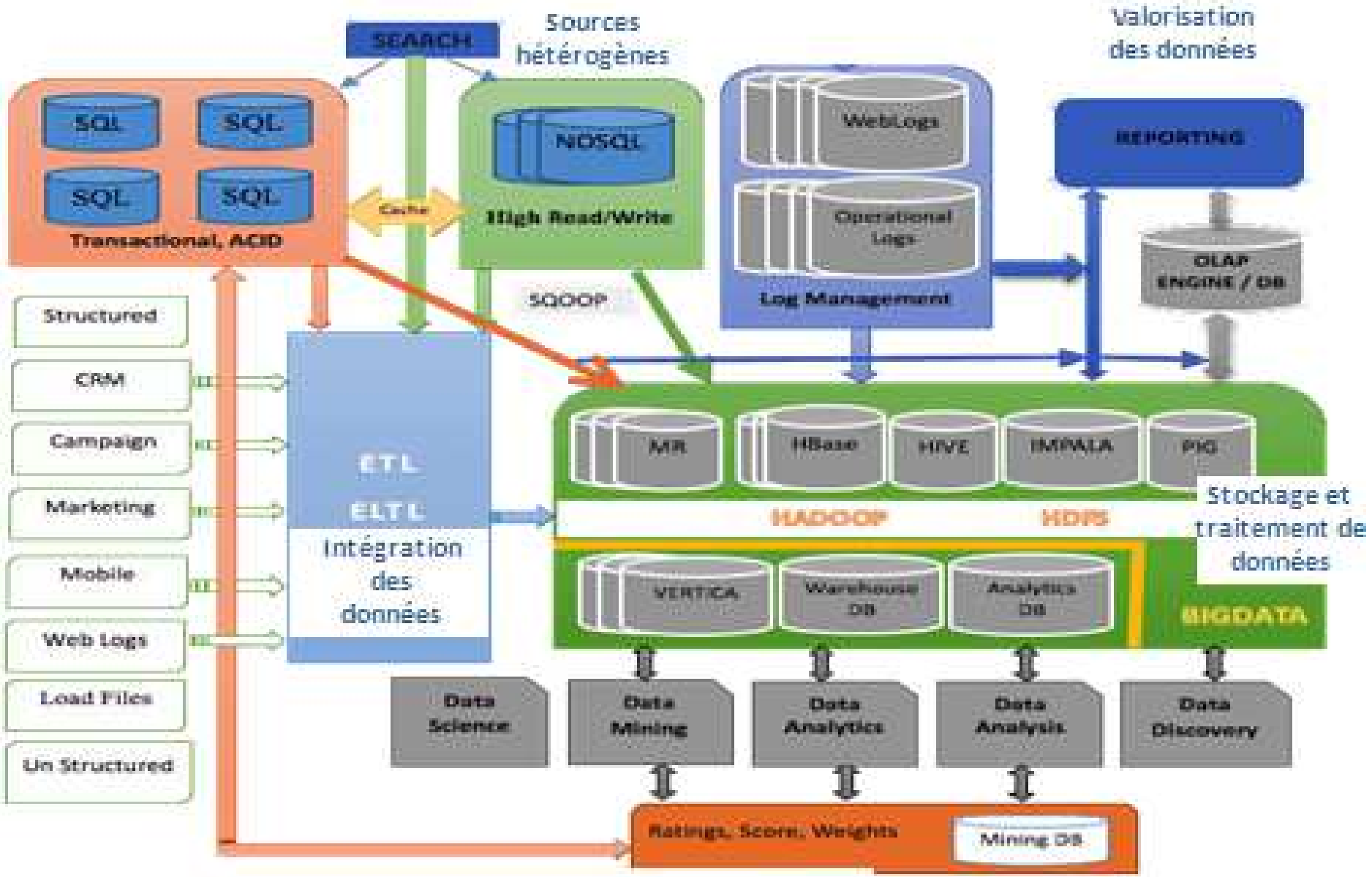
Les 5 V de BIG DATA

- Véracité :
  - La fiabilité de la donnée: Avec autant de formes de grosse donnée, la qualité et la précision sont moins vérifiables .
  - Regardons les tweets avec les hashtags, les abréviations, les fautes de frappe, le langage familier, la fiabilité et l'exactitude du contenu…

Les 5 V de BIG DATA

- Valeur :
  - Accès aux grosses données mais encore faut-il les transformer en valeur
  - Les entreprises évaluent la rentabilité d'une récolte de données.
  - La Valeur est un V Very important

Du SI traditionnel vers un SI BIG DATA



Termes liés au BIG DATA

- **Open Data** : solution visant à rendre accessibles à tous les BD

➲ Esprit participatif et transparence

- **Little Data** : Permettre aux entreprises qui n'aurait pas les 5 V l'utilisation des Big Data

- **Smart Data** : Extraire les données intelligentes

➲ Business Intelligence